RESUMEN VISUAL · PARCIAL · MÓDULOS 3 Y 4 · LAS 8 LECTURAS

Administración de Operaciones

Módulo 3: estrategias de distribución de instalaciones (oficinas, entorno de servicio, almacenes, posición fija, proceso, células de trabajo y producto) y administración de la capacidad y las restricciones (diseño vs. efectiva, cuello de botella, manejo de la demanda, punto de equilibrio, árboles de decisión y VPN). Módulo 4: estrategia de recursos humanos, diseño del trabajo y análisis de métodos, ergonomía y estándares de mano de obra, y calidad y administración de la calidad total. Con los casos de las lecturas, cuadros, preguntas de desarrollo y un simulacro de 30 preguntas.

DEFINICIÓN · EJEMPLO / CASO · CLAVE DE EXAMEN · ATENCIÓN · NO CONFUNDIR · REPASO RÁPIDO

M3 · DÓNDE Y CUÁNTO

Siguen las **10 decisiones críticas**: cómo **distribuir** las instalaciones (layout) para que fluyan materiales, información y personas, y cuánta **capacidad** tener: cuello de botella, demanda, punto de equilibrio e inversión.

M4 · PERSONAS Y CALIDAD

Cómo organizar el **trabajo humano**: estrategia y planeación de la mano de obra, diseño del trabajo, métodos, ergonomía y estándares; y cómo construir la **calidad** en todo el sistema (TQM, Seis Sigma, herramientas, inspección).

TODO ES DE HEIZER Y RENDER (2014) · Y UNA ACLARACIÓN

Las 8 lecturas siguen a **Heizer y Render (2014)**, *Principios de administración de operaciones* (9.ª ed.). Algunos contenidos vinieron en **pestañas o tarjetas cerradas** que no salen en el PDF (p. ej., células de trabajo, enfoques de almacenamiento, las tres definiciones de calidad). Esos puntos los completé con el mismo libro y los marqué con del libro. Las fórmulas también son del libro: las lecturas explican los conceptos sin cuentas.

U1 Estrategias de distribución de instalaciones (parte 1)

M3 · L1

SITUACIÓN: GUILLERMO ASÍS

Responsable de operaciones de una empresa de servicios que creció: nuevas áreas administrativas y más espacios de atención, pero con problemas de **circulación interna**, demoras y una mala percepción del servicio. Debe analizar la distribución y proponer mejoras **alineadas con la estrategia**.

UNA DECISIÓN ESTRATÉGICA

La distribución de instalaciones (layout) no es un problema técnico aislado: condiciona el desempeño **en el largo plazo**, es costosa de modificar y define cómo fluyen **materiales, información y personas**. Objetivo: «desarrollar una distribución **efectiva en costos** que cumpla con las necesidades competitivas de la empresa». Apoya estrategias de **bajo costo, diferenciación o respuesta**.

Objetivos simultáneos del diseño

- Mejor uso del **espacio, equipo y personas**.
- Mejor **flujo** de materiales, información y clientes.
- Más **seguridad y bienestar** de los trabajadores.
- Mejor **interacción con el cliente**.
- **Flexibilidad**: equipos móviles, divisiones modulares.

NI BARATA NI LINDA: EFECTIVA

Una distribución **económica** puede ser ineficiente (recorridos largos, esperas); una **estética** puede ser insostenible si complica el flujo. Hay que mirar el impacto **integral**.

MCDONALD'S

Redistribuyó sus instalaciones para **servir más rápido**, reducir desperdicios y usar mejor la mano de obra: una inversión grande que muestra la distribución como **fuente de ventaja competitiva**.

Estrategia (Tabla 1)	Ejemplos	Problema central del layout
Oficina	Allstate Insurance, Microsoft	Ubicar cerca a quienes necesitan **contacto frecuente**
Tienda (retail)	Kroger, Walgreen's, Bloomingdale's	**Exponer al cliente** a artículos de alta utilidad
Almacén (almacenamiento)	Federal-Mogul, centro de distribución de Gap	Balancear almacenamiento de **bajo costo** con manejo de material de bajo costo
Proyecto (posición fija)	Ingall Ship Building, Trump Plaza, aeropuerto de Pittsburgh	Llevar materiales a áreas de almacenamiento **delimitadas alrededor del sitio**
Taller de trabajo (proceso)	Hospital Arnold Palmer, Hard Rock Café, Olive Garden	Manejar **flujos variados** de material para cada producto
Célula de trabajo del libro	Hallmark Cards, Wheeled Coach	Identificar una **familia de productos**, formar equipos y capacitar en varias tareas
Repetitiva (producto) del libro	Sony (TV), Toyota, Big Mac	**Igualar el tiempo** de las tareas en cada estación

Fuente: Heizer y Render (2014, p. 349). El apunte muestra las primeras cinco columnas; las dos últimas se tratan en la parte 2.

DISTRIBUCIÓN DE OFICINAS

El flujo de materiales es mínimo: lo central es el **flujo de información** y la interacción entre personas. Su finalidad: «**facilitar el flujo de información**» y la productividad del personal. Antes reflejaba la **jerarquía**; hoy promueve el trabajo en equipo y la colaboración. El espacio es caro: equilibrar privacidad, interacción y costo. Influyen iluminación, ruido, ergonomía y cercanía. Pide **flexibilidad** (mobiliario modular, divisiones móviles).

EL ENTORNO DE SERVICIO

El diseño físico **es parte del servicio**: el cliente lo vive y con él juzga calidad y profesionalismo (limpieza, iluminación, señalización, disposición). Una distribución clara **reduce la ansiedad** y orienta; una mala genera congestión y esperas. Sirve para **diferenciarse** (restaurantes, hoteles, bancos, hospitales), pero sin diseños lindos e ineficientes.

DISTRIBUCIÓN DE TIENDAS DEL LIBRO

La lectura la menciona sin desarrollarla. En el libro, la idea es que las ventas varían según la **exposición del cliente a los productos**: ubicar los artículos de alta atracción en el perímetro, usar lugares destacados (entradas, extremos de góndola) para productos de alto margen y ordenar el recorrido para que el cliente vea más mercadería.

ALMACENES Y ALMACENAMIENTO

Equilibrar **eficiencia, uso del espacio y rapidez**. Funciones: **recepción, resguardo, preparación y despacho**. Cada metro cúbico cuesta: aprovechar el espacio sin afectar el acceso. El layout debe seguir la secuencia lógica (de la recepción al despacho), **minimizar recorridos** y evitar cruces. Debe cuidar la **seguridad** (pasillos, señalización) y adaptarse a la **automatización** y a cambios de volumen.

PARA EL CASO DE GUILLERMO

Resuelve el problema al analizar la distribución **estratégicamente**: mirar el flujo de personas e información, el entorno de servicio que perciben los clientes y la flexibilidad del espacio, en vez de solo sumar metros o decorar.

U2 Estrategias de distribución de instalaciones (parte 2)

M3 · L2

SITUACIÓN: GUADALUPE REYNA

Responsable de operaciones de una empresa industrial con bienes de **distintos volúmenes y grados de estandarización**. Con más demanda y productos nuevos, la distribución actual muestra límites: debe elegir el **tipo de layout** adecuado para cada proceso.

ALMACENES: DECISIÓN LOGÍSTICA

Facilitar el flujo de la recepción al despacho: el layout define recorridos, zonas de almacenamiento, preparación de pedidos y puntos de carga. Recorridos largos = más tiempo, más mano de obra y más errores. Un buen diseño mejora costos logísticos, **velocidad y confiabilidad**.

Enfoques de almacenamiento del libro
Cross-docking: se recibe y se despacha sin almacenar
Almacenamiento aleatorio: ubicar donde haya lugar libre, con registro computarizado
Personalización: agregar valor en el almacén (armar, etiquetar, empaquetar)

Tipo	Cuándo se usa	A favor	En contra
Posición fija	El producto **no se mueve**: es grande, caro o complejo (edificios, barcos, aviones)	Evita trasladar lo intrasladable	Espacio limitado en el sitio; materiales y recursos cambian en cada etapa
Orientada al proceso	**Alta variedad y bajo volumen**; se agrupan funciones similares	**Flexibilidad** y personalización	Recorridos largos, inventario en proceso, programación compleja
Células de trabajo del libro	**Familias de productos** con procesos similares	Menos inventario, espacio y recorridos; más compromiso	Exige identificar familias, capacitar y reorganizar
Repetitiva u orientada al producto	**Grandes volúmenes estandarizados**; secuencia lógica de operaciones	Flujo continuo, bajo costo unitario, control simple	**Poca flexibilidad** ante cambios de producto o demanda

SALA DE URGENCIAS (FIGURA 1)

Ejemplo de distribución orientada al proceso: el **paciente A** (pierna rota) va de evaluación a radiología, cirugía, cama, farmacia y facturación; el **paciente B** (marcapasos) va a cirugía, farmacia, laboratorio, cama y facturación. Cada uno tiene **su propia ruta** (p. 356).

CÓMO SE DISEÑA LA DE PROCESO

Con un análisis sistemático de los flujos: la **frecuencia de movimientos** entre áreas y su **costo** definen dónde ubicar cada departamento. No elimina la variabilidad, pero reduce recorridos. Es coherente con estrategias de **flexibilidad y diferenciación**.

CÉLULAS DE TRABAJO DEL LIBRO

Reorganizan personas y máquinas que normalmente estarían en departamentos dispersos, en un grupo que se enfoca en **un producto o familia**. Requisitos: estándares de tiempo, capacitación y flexibilidad de los trabajadores, apoyo del personal y equipo de prueba en cada estación.

REPETITIVA: BALANCEO DE LÍNEA DEL LIBRO

Diseñar la línea para que cada estación tenga una carga parecida: se calcula el **tiempo de ciclo** (tiempo de producción disponible ÷ unidades requeridas) y el **número mínimo de estaciones** (suma de tiempos de tareas ÷ tiempo de ciclo).

PROGRAMAS DE CÓMPUTO PARA LAYOUTS DE PROCESO

Herramientas de apoyo por la complejidad de los flujos: analizan muchas alternativas, estiman **costos de desplazamiento** y evalúan configuraciones de forma sistemática, reduciendo la subjetividad. Guadalupe resuelve su caso eligiendo el layout **según el proceso**.

U3 Administración de la capacidad y las restricciones (parte 1)

M3 · L3

SITUACIÓN: JULIA MARANGONI

Su empresa tiene equipamiento moderno, pero sufre **variaciones de demanda**: demoras en la entrega, **acumulación de trabajo en ciertas etapas** y **ociosidad en otras**. Necesita entender dónde está la restricción y cómo manejar la demanda.

CAPACIDAD

La **habilidad de una instalación, sistema o proceso para producir** bienes o servicios en un período. Fija los **límites reales** del desempeño y condiciona costos, ingresos y nivel de servicio. Poca capacidad: demoras y pérdida de ventas; demasiada: recursos ociosos y altos **costos fijos**. En servicios no se puede almacenar: se gestiona con mucho cuidado.

Horizonte (del libro)	Qué se decide
Largo plazo (más de 1 año)	Instalaciones y equipos
Mediano plazo (3 a 18 meses)	Personal, subcontratación, turnos
Corto plazo (hasta 3 meses)	Programación de tareas y personas

CAPACIDAD DE DISEÑO VS. EFECTIVA

De diseño: el máximo **teórico** en condiciones ideales; sirve de referencia. **Efectiva**: la que se espera lograr con las restricciones reales (mantenimiento, ausentismo, preparaciones, mezcla de productos, calidad). La **brecha** entre ambas es un indicador clave: puede revelar problemas de organización que se arreglan sin grandes inversiones. Planificar solo con la de diseño da planes **irreales**.

Fórmulas (del libro)

Utilización = producción real / capacidad de **diseño**
Eficiencia = producción real / capacidad **efectiva**
Producción esperada = capacidad efectiva × eficiencia

Ej.: diseño 50 u, efectiva 40, real 36 → utilización 72 %, eficiencia 90 %. Una utilización muy alta deja **sin margen** para imprevistos.

CUELLO DE BOTELLA Y TEORÍA DE LAS RESTRICCIONES

Todo sistema tiene **al menos una restricción**: el recurso de menor capacidad, que **fija el ritmo máximo** de todo el sistema. Error frecuente: querer **equilibrar todos** los recursos (genera inventario en proceso y ociosidad). Lo correcto: que el sistema fluya al ritmo del cuello de botella, protegiéndolo de interrupciones.

1. Identificar el cuello de botella → **2. Explotar** que trabaje al máximo, sin tiempos muertos → **3. Subordinar** el resto al ritmo de la restricción → **4. Elevar** su capacidad, recién después

Luego se busca la siguiente restricción. En vez de muchas mejoras marginales, se mejora **donde realmente limita**.

CAPACIDAD Y ESTRATEGIA

Bajo costo → alta utilización (diluye costos fijos). **Diferenciación, rapidez o flexibilidad** → aceptan menor utilización y mantienen **capacidad de reserva** para responder. Desalinearlas genera problemas (prometer rapidez operando al límite). La capacidad condiciona el **crecimiento** y exige inversiones duraderas.

FACTORES EN LAS DECISIONES

La **demanda esperada y su variabilidad** (sobre o subcapacidad), la **tecnología**, los **recursos** disponibles, el **riesgo** de la inversión y la **estrategia competitiva**. Una estimación optimista deja recursos ociosos; una conservadora, ventas perdidas.

Manejo de la demanda: opciones
Demanda mayor que la capacidad: subir precios, alargar plazos, desalentar pedidos marginales, sumar capacidad (del libro)
Capacidad mayor que la demanda: estimular la demanda (precios, promociones), cambiar la mezcla, buscar **productos complementarios**
Ajustar la capacidad: personal, horas, turnos, subcontratación

CITAS, RESERVAS Y PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS

"Cuando la demanda y la capacidad tienen una buena correspondencia, el manejo de la demanda puede hacerse con **citas, reservaciones** o la regla **primero en llegar, primero en ser atendido**" (despachos legales, consultorios, hoteles, rentadoras de autos). La capacidad se usa mejor **combinando productos con patrones estacionales complementarios** (Figura 1, p. 293).

POR QUÉ IMPORTA EN SERVICIOS Y EN EL CUELLO DE BOTELLA

Los servicios **no se almacenan**: el desajuste se ve enseguida en esperas y pérdida de clientes; la capacidad ociosa es un **costo irrecuperable**. Aceptar pedidos por encima de la capacidad efectiva genera retrasos e incumplimientos; una buena gestión de la demanda **protege el cuello de botella**. Julia resuelve su caso identificando la restricción y coordinando demanda y capacidad.

U4 Administración de la capacidad y las restricciones (parte 2)

M3 · L4

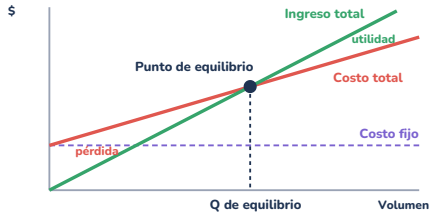
SITUACIÓN: BRENDA PERONA

Su empresa evalúa **ampliar la capacidad** con un crecimiento incierto. Debe decidir entre alternativas de inversión con distintos costos, riesgos y resultados esperados: necesita saber el volumen mínimo para cubrir costos, el riesgo de cada opción y cuál conviene.

ANÁLISIS DEL PUNTO DE EQUILIBRIO

Encuentra el **volumen en el que los ingresos totales igualan a los costos totales**. Se apoya en distinguir **costos fijos** (no cambian con el volumen) y **variables** (cambian con cada unidad). Más costos fijos → mayor volumen necesario → **más riesgo operativo**. El gráfico ayuda a comunicar la decisión.

Punto de equilibrio básico (Figura 1)



Fórmulas del libro

Un producto: PE (unidades) = F / (P − V)

PE ($) = F / (1 − V/P)

Varios productos: PE ($) = F / Σ[(1 − V_i/P_i) × W_i]

F = costo fijo · P = precio · V = costo variable unitario · W = % de las ventas de cada producto. Ej.: F = $10 000, P = $25, V = $15 → PE = 10 000 / 10 = **1000 unidades**.

SUPUESTOS A REVISAR

Precio de venta **constante**, costos clasificados con precisión, costo variable unitario estable y relación lineal. En la realidad no siempre se cumplen: el punto de equilibrio **orienta** la decisión, no predice exactamente. En varios productos, la **mezcla de ventas** cambia el resultado: más productos de alto margen bajan el volumen necesario.

REDUCCIÓN DEL RIESGO CON CAMBIOS INCREMENTALES

Ampliar la capacidad **en etapas** en lugar de una gran inversión irreversible: se observa el mercado, se **aprende** en cada paso, se distribuye el riesgo financiero y se puede **frenar** si el entorno empeora. Límite: en mercados de crecimiento rápido, ir despacio puede hacer **perder oportunidades** frente a competidores.

ÁRBOLES DE DECISIÓN

Representan las **alternativas** (nodos de decisión), los **eventos aleatorios** con sus probabilidades (nodos de azar) y los **resultados**. Se calcula el **valor esperado** de cada alternativa (Σ probabilidad × resultado) y se elige el mejor. No elimina la incertidumbre, pero **ordena y mejora** la decisión.

VALOR PRESENTE NETO (VPN)

El dinero **vale distinto en el tiempo**: se descuentan los flujos de efectivo futuros a valor actual y se **resta la inversión inicial**. Si el VPN es positivo, el proyecto genera beneficios económicos. Permite comparar una expansión **gradual** vs. una de gran escala.

$$VPN = \Sigma\, F_t / (1 + i)^t - \text{inversión}$$ del libro

VPN Y ESTRATEGIA

Un VPN positivo **no basta** si el proyecto no encaja con la estrategia (p. ej., una inversión que maximiza el retorno pero quita flexibilidad a quien compite por servicio). Las inversiones intensivas en capital suben los **costos fijos** y el punto de equilibrio. Brenda combina punto de equilibrio, cambios incrementales, árboles y VPN.

U5 Estrategia de recursos humanos y planeación de la mano de obra

M4 · L1

CASO LOGISUR (MARINA)

Marina es gerente de operaciones de **LogiSur**, empresa mediana de distribución urbana para comercios electrónicos y cadenas minoristas. Creció en dos años, pero la demanda de envíos tiene **fuertes variaciones semanales y estacionales**: cuesta definir cuántas personas contratar, cómo armar los horarios y qué política de empleo seguir, todo alineado con la estrategia de operaciones.

LA ESTRATEGIA DE RECURSOS HUMANOS EN OPERACIONES

Las personas **no solo ejecutan**: influyen en productividad, calidad, flexibilidad y respuesta. La estrategia de RR. HH. forma parte del **diseño del sistema productivo** y debe ser coherente con la estrategia competitiva. **Bajo costo** → eficiencia, estandarización y control de costos laborales. **Diferenciación o flexibilidad** → capacitación, participación y trabajadores **polivalentes**.

Restricciones sobre la estrategia de RR. HH. (Figura 1)



Objetivos

- **Disponibilidad** de personas con las competencias necesarias.
- Control de los **costos laborales**.
- **Calidad** y consistencia del desempeño.
- **Flexibilidad** ante demanda variable.
- (En el libro: uso eficiente de las personas y **calidad de vida laboral** con confianza mutua.)

Restricciones

- **Leyes laborales y convenios** colectivos.
- Estrategia de **producto y proceso** (habilidades requeridas).
- **Mercado laboral**: escasez de talento, salarios.
- **Expectativas** de los trabajadores (estabilidad, reconocimiento).
- Tecnología, localización y distribución de las instalaciones.

5.1 Planeación de la mano de obra

QUÉ ES

Determinar **cuántas personas, con qué competencias y cuándo** se necesitan. Incluye estabilidad del empleo, rotación, ausentismo, capacitación y reglas de trabajo. En servicios el trabajo humano suele ser el **principal insumo**.

Política de empleo	Cómo funciona	A favor	En contra
Mantener el empleo constante (nivel)	Plantilla **estable**; absorbe la variación con inventarios, horas extra o subcontratación	Compromiso, menos rotación, experiencia acumulada	**Costos laborales** en baja demanda
Seguir la demanda	**Ajusta el empleo** al volumen requerido (contratar y despedir)	Iguala capacidad y demanda; menos inventario y ocio	Costos de contratación y despido; incertidumbre y **rotación**

PROGRAMACIÓN DEL TRABAJO

Asignar personas a **turnos y horarios**. Además del horario fijo: **tiempo flexible** (el trabajador ajusta su horario dentro de límites), **semana flexible** y **tiempo parcial** para absorber picos. Una mala distribución de horarios afecta la **equidad** y la motivación.

PARA LOGISUR

Seguir la demanda controlaría costos en baja actividad, pero sube la rotación y baja la calidad. Una combinación de **plantilla estable** con **tiempo parcial o flexible** para los picos, respetando las **reglas de trabajo** (leyes, convenios, sindicatos), alinea personas y operaciones.

U6 Diseño del trabajo y análisis de métodos

M4 · L2

CASO: CARLOS, PLANTA DE ALIMENTOS CONGELADOS

Hay **reclamos por demoras** y errores en el área de **empaque**. El trabajo está muy **especializado** (cada operario repite una tarea), hay cansancio y desmotivación, y algunos dicen que podrían asumir más tareas si los capacitaran. Los métodos **no están documentados**: cada turno trabaja distinto y no hay diagramas.

DISEÑO DEL TRABAJO

Cómo se **estructuran, asignan y coordinan** las tareas de las personas: qué, cómo, en qué secuencia y con qué especialización. Afecta productividad, calidad, seguridad, motivación y control. **Integra** decisiones estratégicas (proceso, layout) con la ejecución diaria.

Especialización
Dividir el proceso en **tareas simples y repetitivas**: aprendizaje rápido, velocidad y control; pero **monotonía**, desmotivación y más errores por cansancio.

Ampliación
Asignar **más tareas** (del mismo nivel) al mismo trabajador.

Rotación
Alternar tareas entre puestos: reduce monotonía y suma flexibilidad.

Enriquecimiento
Enfoque más profundo: más **autonomía, responsabilidad y decisión**; usar diversas habilidades y ver el impacto del trabajo.

Los enfoques **tradicionales** priorizan la eficiencia (especialización, estandarización); los **recientes** suman la participación y la dimensión psicológica del trabajo.

PARTICIPACIÓN DEL EMPLEADO

Involucrar a los trabajadores en **mejorar procesos y resolver problemas**: desde sugerencias individuales hasta **equipos autodirigidos**. Requiere comunicación, aprendizaje y responsabilidad compartida. Es valiosa en tareas repetitivas, donde el operario conoce el detalle.

ANÁLISIS DE MÉTODOS

Examinar sistemáticamente **tareas y movimientos** para mejorar eficiencia, seguridad y consistencia. Parte de **observar** el trabajo real y lo representa con **diagramas**: visualizar, detectar redundancias, eliminar movimientos innecesarios y ordenar la secuencia. Es un proceso **iterativo**.

Herramientas del análisis de métodos (del libro)
Diagrama de flujo: movimiento de personas o materiales
Gráfica de actividad: tiempos de personas y equipos (Figura 1: brigada de dos personas que cambia el aceite en 12 minutos)
Diagrama de proceso: operación, transporte, inspección, demora, almacenamiento
Gráfica de movimientos (mano izquierda / derecha)

ESTANDARIZACIÓN

Definir y documentar **la mejor manera conocida** de hacer una tarea para replicarla siempre igual: reduce la **variabilidad** y la dependencia del desempeño individual, facilita la **capacitación**, el control y la coordinación entre áreas. **No es rigidez**: es la base para seguir mejorando.

CALIDAD EN LA FUENTE

El trabajador es **responsable de la calidad** de lo que hace: quien hace el trabajo está en la mejor posición para detectar y corregir problemas. Necesita información clara, **retroalimentación** y autoridad para actuar. Los trabajos muy fragmentados la dificultan.

CONTROL OPERATIVO Y EL CASO CARLOS

El control usa procedimientos, estándares y retroalimentación; **no es punitivo**, es aprendizaje. Para Carlos: comparar los métodos de cada turno, documentar un estándar, capacitar, ampliar o rotar tareas y sumar a los operarios a la mejora.

U7 Ergonomía, entorno de trabajo y estándares de mano de obra

M4 · L3

CASO: LUCIANA, PLANTA DE ELECTRODOMÉSTICOS

Tras crecer, hay más **ausentismo**, consultas por **molestias musculares y fatiga visual**, **errores recurrentes** en ciertas etapas y **tiempos de ciclo variables**. Luciana intuye que no es solo falta de capacitación: influyen el diseño del trabajo, el entorno y la ausencia de estándares.

ERGONOMÍA

Estudio sistemático de la relación entre las **personas y su trabajo**, considerando capacidades y limitaciones. Principio: **adaptar el trabajo a la persona**, no la persona al trabajo. Influye en productividad, calidad y seguridad, y también en servicios y oficinas. En tareas repetitivas, la repetición genera **fatiga acumulada**: pausas, variación de tareas, ajustar alturas.

INTERACCIÓN HUMANO-SISTEMA

El sistema incluye elementos **físicos, tecnológicos y organizativos**. Claves: **interfaces** claras (controles, pantallas, indicadores), **retroalimentación** oportuna, **carga cognitiva** razonable, qué hace la persona y qué la máquina según el nivel de **automatización**, y sistemas que faciliten la capacitación.

Iluminación
Insuficiente: errores, **fatiga visual** y accidentes.

Ruido
Afecta la concentración y la **comunicación**; más errores.

Temperatura y humedad
Confort térmico: extremos causan fatiga y bajan el desempeño.

Vibración y aire
Problemas **musculoesqueléticos** y respiratorios.

Seguridad
Pisos resbaladizos, mala luz o ruido son **fuentes de riesgo**.

Variable controlable
El entorno lo puede **gestionar** la organización; su variación hace inconsistente el proceso.

DISEÑO ERGONÓMICO PREVENTIVO

Prevenir es mejor que corregir: diseñar dispositivos que eviten errores y den retroalimentación clara; el objetivo no es exigir más atención, sino que el **error sea menos probable**. Considerar la **variabilidad humana** (fuerza, estatura, experiencia), no un trabajador promedio. La seguridad refuerza la cultura y el compromiso.

MEDICIÓN DEL TRABAJO

Determinar el **tiempo que necesita un trabajador calificado** para una tarea con un método definido y condiciones dadas. No es solo cronometrar: requiere un método claro (sin estandarización no se puede medir). Sirve para estimar capacidad, planificar y detectar **pérdidas de tiempo**. **No** es control individual.

ESTÁNDARES DE MANO DE OBRA

El **tiempo establecido** para una tarea en condiciones normales y con un método definido: lo que **debería** ocurrir. Se usan para calcular personal, programar, controlar (real vs. estándar), **costear** la mano de obra por unidad, armar **incentivos**, coordinar áreas y medir mejoras.

Método para fijar estándares	Cómo funciona	Cuándo conviene
Experiencia histórica	Registros de desempeño pasado	Simple y barato, pero **poco preciso** (arrastra ineficiencias)
Estudio de tiempos	Observar y **cronometrar** los elementos, ajustar a un ritmo normal y sumar holguras del libro	Tareas **repetitivas**; muy usado y preciso
Estándares predeterminados	Tiempos asignados a **movimientos básicos** ya estudiados, sin observar la tarea	Útil incluso **antes** de realizar la tarea; requiere personal capacitado
Muestreo del trabajo	**Observaciones aleatorias** para estimar la proporción de tiempo de cada actividad	Tareas **no repetitivas**; menos esfuerzo y menos detalle

Fórmulas del estudio de tiempos del libro: tiempo normal = tiempo observado promedio × factor de calificación; tiempo estándar = tiempo normal / (1 – holgura). Para Luciana conviene **combinar** estudio de tiempos (tareas repetitivas) y muestreo (actividades variables), con un proceso transparente.

U8 Calidad y administración de la calidad total

M4 · L4

CASO: JULIÁN, EMPRESA DE SERVICIOS

Creció en clientes, pero hay **reclamos por variabilidad** en los resultados del servicio. La calidad se controla **solo al final** (inspección), no hay una **definición compartida** de calidad entre áreas ni procedimientos para prevenir errores, y cada equipo usa sus propios criterios.

CALIDAD COMO ESTRATEGIA

Dimensión central de la estrategia competitiva: base de la **diferenciación** y también de bajos costos (menos retrabajo y desperdicio) y de la **respuesta** al cliente. Se define por la capacidad de **satisfacer los requisitos del cliente**, explícitos e implícitos. La mala calidad trae reclamos, retrabajos, pérdida de clientes, daño a la **reputación** y hasta responsabilidad legal.

Definiciones de la calidad del libro
Basada en el usuario: la calidad está en los ojos del cliente (lo que él valora)
Basada en la manufactura: cumplir los **estándares y especificaciones** y hacerlo bien la primera vez
Basada en el producto: una **variable precisa y medible** del producto

Son **complementarias**, no excluyentes.

CALIDAD COMO SISTEMA DE GESTIÓN (TQM)

Pasar de acciones aisladas a un enfoque **integral** que atraviesa toda la organización: procesos definidos, responsabilidades claras, seguimiento, **prevenir en lugar de corregir**, **participación de los empleados** y coordinación entre compras, operaciones, RR. HH. y logística. Necesita el **compromiso de la dirección**, una **cultura** de la calidad y **ética** frente al cliente y la sociedad.

MEJORA CONTINUA Y ENFOQUE DE PROCESOS

Los resultados dependen de cómo se diseñan los procesos: la atención pasa **de las personas al sistema**. Ciclos de análisis, acción y evaluación (como el **PHVA** de Deming: planear, hacer, verificar, actuar del libro). Exige un **cambio cultural**: valorar el aprendizaje y hablar abiertamente de los problemas.

W. Edwards Deming
Variabilidad y **control estadístico**; la mayoría de los problemas vienen del **sistema**, no de las personas.

Joseph Juran
Planificación, control y mejora: gestionar la calidad de forma estructurada.

Armand Feigenbaum
Control total de la calidad: involucra a todas las áreas, no solo a producción.

Philip Crosby
"Cero defectos": prevenir errores en lugar de corregirlos.

SEIS SIGMA

Enfoque estructurado para **reducir la variabilidad** con decisiones basadas en **datos**. Método **DMAIC**: **definir, medir, analizar, mejorar y controlar**. Necesita capacitación y roles definidos. En servicios es más difícil (lo intangible), pero la variabilidad también se ve en tiempos y resultados (como en el caso de Julián).

En el libro del libro : Seis Sigma equivale a 3,4 defectos por millón de oportunidades.

Herramientas de la calidad
Diagrama de causa y efecto (Ishikawa, espina de pescado)
Diagrama de Pareto: pocos problemas causan la mayoría
Hojas de verificación
Histogramas
Gráficas de control
Benchmarking: comparar con otros, **interno** (dentro de la empresa) o **externo**

LA INSPECCIÓN EN TQM

La inspección tradicional separa lo bueno de lo defectuoso **al final**: es limitada porque no evita que el error ocurra. En TQM cumple una función **acotada**: dar **información** para analizar procesos y decidir. No reemplaza al diseño del proceso.

CALIDAD EN LOS SERVICIOS

Intangibilidad, **simultaneidad** de producción y consumo y participación del cliente (**coproductor**): muchas veces no hay producto terminado que inspeccionar. Por eso hace falta un enfoque aún más **preventivo**: capacitación, procedimientos estandarizados, diseño de interfaces con el cliente. Julián debe pasar del control final a **procesos confiables**.

Para consultar: conceptos clave

Concepto (M3)	En una línea
Distribución (layout)	Decisión estratégica de largo plazo
Objetivo del layout	Efectivo en costos y acorde a la competencia
Oficina	Facilitar el flujo de información
Entorno de servicio	El espacio forma parte del servicio
Almacén	Balancear costo de guardar y de mover
Posición fija	El producto no se mueve (barco, edificio)
Orientada al proceso	Alta variedad, bajo volumen
Célula de trabajo	Familias de productos con procesos similares
Repetitiva / producto	Alto volumen estandarizado; poca flexibilidad
Capacidad	Habilidad de producir en un período
Diseño / efectiva	Máximo teórico / esperado con restricciones
Cuello de botella	Fija el ritmo de todo el sistema
TOC	Identificar, explotar, subordinar, elevar
Punto de equilibrio	Ingresos totales = costos totales
Cambios incrementales	Ampliar en etapas para bajar el riesgo
VPN	Flujos descontados menos la inversión

Concepto (M4)	En una línea
Estrategia de RR. HH.	Coherente con la estrategia de operaciones
Mantener el empleo constante	Plantilla estable; inventarios, horas extra
Seguir la demanda	Ajustar la plantilla al volumen
Tiempo flexible	Horario ajustable dentro de límites
Especialización	Tareas simples y repetitivas
Ampliación / rotación	Más tareas / alternar puestos
Enriquecimiento	Más autonomía y responsabilidad
Análisis de métodos	Estudiar tareas y movimientos con diagramas
Estandarización	La mejor manera conocida, documentada
Calidad en la fuente	El trabajador responde por su calidad
Ergonomía	Adaptar el trabajo a la persona
Estándar de mano de obra	Tiempo para una tarea en condiciones normales
Muestreo del trabajo	Observaciones aleatorias
TQM	Calidad en todo el sistema, prevenir
DMAIC	Definir, medir, analizar, mejorar, controlar
Inspección en TQM	Da información; no garantiza calidad

Caso	Lectura	Qué tiene que resolver
Guillermo Asís	Distribución 1	Circulación interna y mala percepción del servicio
Guadalupe Reyna	Distribución 2	Elegir el layout según volumen y estandarización
Julia Marangoni	Capacidad 1	Cuellos de botella, ociosidad y demanda variable
Brenda Perona	Capacidad 2	Ampliar la capacidad con crecimiento incierto
Marina (LogiSur)	Recursos humanos	Cuánto personal, horarios y política de empleo
Carlos (alimentos)	Diseño del trabajo	Especialización, sin métodos documentados
Luciana (electrodomésticos)	Ergonomía y estándares	Molestias, errores y tiempos variables
Julián (servicios)	Calidad	Variabilidad y control solo al final

Preguntas de desarrollo con respuesta modelo

1 ¿Por qué la distribución de instalaciones es una decisión estratégica?

Porque condiciona en el **largo plazo** costos, eficiencia y capacidad de respuesta, es cara de modificar y define cómo fluyen materiales, información y personas. Su objetivo es una distribución **efectiva en costos** que cumpla las necesidades competitivas (bajo costo, diferenciación o respuesta). Ejemplo: McDonald's.

2 Compará la distribución de oficinas, el entorno de servicio y los almacenes.

Oficinas: facilitar el flujo de información y la colaboración. **Entorno de servicio**: el espacio es parte del servicio; influye en cómo el cliente juzga la calidad y sirve para diferenciarse. **Almacenes**: equilibrar uso del espacio, costo de manejo y rapidez, de la recepción al despacho, con seguridad.

3 ¿Cuándo conviene cada tipo de distribución productiva?

Posición fija: productos grandes o complejos que no se mueven. **Proceso**: alta variedad y bajo volumen (flexible, pero con recorridos largos). **Células**: familias de productos similares. **Repetitiva**: alto volumen estandarizado (eficiente, poco flexible).

4 Diferenciá capacidad de diseño y efectiva, y explicá utilización y eficiencia.

La de **diseño** es el máximo teórico; la **efectiva**, la que se puede lograr con restricciones reales. La brecha muestra problemas internos. **Utilización** = real / diseño; **eficiencia** = real / efectiva. Operar al límite quita margen para imprevistos.

5 ¿Qué plantea la teoría de las restricciones?

Todo sistema tiene un **cuello de botella** que fija su ritmo. No hay que equilibrar todos los recursos, sino **identificar** la restricción, **explotarla**, **subordinar** el resto a su ritmo y recién después **elevar** su capacidad. Así se mejora donde realmente limita.

6 ¿Cómo se relacionan capacidad, demanda y estrategia?

Bajo costo → alta utilización; rapidez o flexibilidad → capacidad de reserva. La demanda varía: se maneja con citas, reservas, precios o **productos complementarios** estacionales, o ajustando la capacidad. En servicios no se almacena, y una mala gestión sobrecarga el cuello de botella.

7 ¿Qué es el punto de equilibrio y qué limitaciones tiene?

El volumen en que **ingresos = costos totales**, a partir de costos fijos y variables: PE = F / (P – V). Más costos fijos, más riesgo. Para varios productos depende de la **mezcla de ventas**. Supone precio y costo variable constantes y relaciones lineales: orienta, no predice.

8 ¿Cómo se reduce el riesgo en las decisiones de capacidad?

Con **cambios incrementales** (ampliar en etapas, aprender y poder frenar), **árboles de decisión** (alternativas, probabilidades y valor esperado) y el **VPN** (comparar inversiones con el valor del dinero en el tiempo), siempre alineados con la estrategia.

9 ¿Qué objetivos y restricciones tiene la estrategia de recursos humanos?

Objetivos: disponibilidad de personal competente, costos laborales, calidad y flexibilidad. Restricciones: leyes y convenios, estrategia de producto y proceso, mercado laboral, expectativas de los trabajadores, localización y distribución. Debe estar **alineada** con la estrategia de operaciones.

10 Compará las dos políticas de empleo con el caso LogiSur.

Mantener el empleo constante: plantilla estable, absorbe variaciones con inventarios, horas extra o subcontratación; da compromiso pero cuesta en baja demanda. **Seguir la demanda**: ajusta la plantilla; controla costos pero aumenta rotación. LogiSur puede combinar estabilidad con tiempo parcial o flexible.

11 Explicá los enfoques del diseño del trabajo y el análisis de métodos.

Especialización (eficiente pero monótona), ampliación, rotación y enriquecimiento (más autonomía), con participación del empleado. El **análisis de métodos** observa y diagrama el trabajo para mejorarlo, y lleva a **estandarizar** la mejor forma conocida, con calidad en la fuente y control como aprendizaje.

12 ¿Qué aportan la ergonomía, los estándares y TQM al sistema?

La **ergonomía** adapta el trabajo a la persona y previene errores y lesiones. Los **estándares** (estudio de tiempos, predeterminados, muestreo, histórico) permiten planificar, controlar y costear. **TQM** construye la calidad en todo el sistema con prevención, mejora continua, Seis Sigma y herramientas; la inspección solo informa.

Preparación para el parcial

1 ¿Qué layout?
No se mueve → posición fija. Mucha variedad → proceso. Familia de productos → célula. Alto volumen igual → repetitiva.

2 ¿Qué capacidad?
Ideal → diseño. Real posible → efectiva. Real / diseño → utilización. Real / efectiva → eficiencia.

3 ¿Qué herramienta?
¿Cuánto vender para no perder? Punto de equilibrio. ¿Con probabilidades? Árbol. ¿Dinero en el tiempo? VPN.

4 ¿Qué política?
¿Plantilla fija? Empleo constante. ¿Contratar y despedir? Seguir la demanda.

5 ¿Qué estándar?
¿Registros viejos? Histórico. ¿Cronómetro? Estudio de tiempos. ¿Movimientos básicos? Predeterminados. ¿Al azar? Muestreo.

6 ¿Qué referente?
Variabilidad y sistema → Deming. Planificar, controlar, mejorar → Juran. Toda la empresa → Feigenbaum. Cero defectos → Crosby.

Errores frecuentes

- "La distribución es solo una cuestión estética." → Es **estratégica**: costos, eficiencia y respuesta a largo plazo.
- "La distribución por proceso sirve para alto volumen." → Es para **alta variedad y bajo volumen**.
- "Hay que equilibrar la capacidad de todos los recursos." → Hay que gestionar el **cuello de botella**.
- "Se planifica con la capacidad de diseño." → Se planifica con la **efectiva**.
- "El punto de equilibrio maximiza las ganancias." → Es donde ingresos = **costos totales** (utilidad cero).
- "Un VPN positivo alcanza para decidir." → También debe encajar con la **estrategia**.
- "Los RR. HH. son solo un costo." → Son un **elemento estratégico**.
- "Estandarizar es volver rígido el trabajo." → Es la **base para mejorar**.
- "La ergonomía adapta la persona al trabajo." → Adapta el **trabajo a la persona**.
- "La inspección final garantiza la calidad." → En TQM solo da **información**; hay que prevenir.

Tarjetas de memoria rápida

7 layouts
Oficina · tienda · almacén · posición fija · proceso · célula · repetitiva.

TOC
Identificar · explotar · subordinar · elevar.

Capacidad 2
Equilibrio · incrementos · árboles · VPN.

Restricciones RR. HH.
Qué · cuándo · dónde · procedimiento · quién · cómo.

Diseño del trabajo
Especialización · ampliación · rotación · enriquecimiento.

Entorno
Iluminación · ruido · temperatura · humedad · vibración · aire.

Herramientas de calidad
Causa-efecto · Pareto · verificación · histograma · control · benchmarking.

Calidad (3 enfoques)
Usuario · manufactura · producto.

Tabla anti-confusiones

Si la pregunta menciona...	Pensá en...	No confundir con...
Producción real sobre capacidad efectiva	Eficiencia	Utilización
Recurso que fija el ritmo del sistema	Cuello de botella	Capacidad de diseño
Combinar productos con estacionalidad opuesta	Productos complementarios	Cambios incrementales
Asignar más tareas del mismo nivel	Ampliación del trabajo	Enriquecimiento
Más autonomía y decisión al trabajador	Enriquecimiento	Rotación
Observaciones al azar para estimar tiempos	Muestreo del trabajo	Estudio de tiempos
Comparar procesos con otra empresa	Benchmarking externo	Interno

Simulacro: 30 preguntas multiple choice

Marcá una sola opción. Preguntas 1 a 16: Módulo 3 · 17 a 30: Módulo 4. Las respuestas explicadas están en la última página.

1 **Según Heizer y Render, la distribución de instalaciones es estratégica porque:**

A) Condiciona en el largo plazo los costos, la eficiencia y la respuesta.
B) Define solo la estética del lugar.
C) Fija la ubicación geográfica.
D) Solo influye en la comodidad.

2 **El objetivo principal de la distribución de oficinas es:**

A) Maximizar el almacenamiento.
B) Facilitar el flujo de información y la productividad.
C) Separar por jerarquía.
D) Bajar solo la infraestructura.

3 **El concepto de entorno de servicio destaca que:**

A) El cliente no ve las instalaciones.
B) Solo importa el costo del espacio.
C) El diseño físico es parte del servicio que percibe el cliente.
D) Hay que priorizar lo estético sobre lo operativo.

4 **En la Tabla 1, el problema central del layout de almacén es:**

A) Exponer al cliente a artículos de alta utilidad.
B) Ubicar cerca a quienes se comunican.
C) Igualar los tiempos de las tareas.
D) Balancear almacenamiento y manejo de material de bajo costo.

5 **La distribución de posición fija es adecuada cuando:**

A) El producto es grande, caro o complejo y no puede trasladarse.
B) Se fabrican grandes volúmenes estandarizados.
C) Se busca máxima flexibilidad entre departamentos.
D) Se quiere reducir inventario en proceso.

6 **La distribución orientada al proceso es típica de organizaciones con:**

A) Bajo variedad y alto volumen.
B) Alta variedad y bajo volumen.
C) Un solo producto.
D) Productos que no se mueven.

7 **Una característica central de las células de trabajo es:**

A) Agrupar recursos por funciones similares.
B) Una secuencia rígida para un producto único.
C) Concentrar recursos para producir familias de productos con procesos similares.
D) Priorizar la densidad de almacenamiento.

8 **La distribución repetitiva u orientada al producto tiene como desventaja:**

A) Recorridos largos y complejos.
B) Alto costo unitario.
C) Control difícil.
D) Poca flexibilidad ante cambios de producto o demanda.

9 **La capacidad efectiva es:**

A) La que se espera lograr con las restricciones reales de operación.
B) El máximo teórico en condiciones ideales.
C) La demanda del mercado.
D) La producción real del mes.

10 **Según la teoría de las restricciones, el cuello de botella:**

A) No afecta el flujo global.
B) Regula el ritmo máximo de todo el sistema.
C) Solo existe en servicios.
D) Debe ignorarse.

11 **Después de identificar y explotar el cuello de botella, el paso siguiente es:**

A) Elevar su capacidad de inmediato.
B) Equilibrar todos los recursos.
C) Subordinar el resto del sistema a su ritmo.
D) Comprar más equipos para todas las áreas.

12 **Las empresas que compiten por bajo costo suelen buscar:**

A) Mucha capacidad ociosa.
B) Baja utilización.
C) Capacidad de reserva amplia.
D) Altos niveles de utilización de la capacidad.

13 **Usar citas, reservas o "primero en llegar, primero en ser atendido" sirve cuando:**

A) La demanda y la capacidad tienen buena correspondencia.
B) La demanda duplica la capacidad.
C) No hay clientes.
D) Se fabrican bienes almacenables.

14 **El punto de equilibrio indica:**

A) El máximo de producción posible.
B) El volumen en que los ingresos totales igualan a los costos totales.
C) El nivel que maximiza las ganancias.
D) Cuándo el costo variable supera al fijo.

15 **Cuanto mayores son los costos fijos, el volumen de equilibrio:**

A) Baja.
B) No cambia.
C) Sube, y con él el riesgo operativo.
D) Se vuelve cero.

16 **El principal aporte del VPN en decisiones de capacidad es:**

A) Estimar la capacidad técnica máxima.
B) Clasificar costos en fijos y variables.
C) Eliminar la incertidumbre.
D) Comparar inversiones considerando el valor del dinero en el tiempo.

17 **Lo central de la estrategia de RR. HH. en operaciones es:**

A) La coherencia con la estrategia de operaciones.
B) Minimizar el costo laboral ante todo.
C) Estandarizar todas las tareas.
D) Eliminar la capacitación.

18 **La política de "seguir la demanda" consiste en:**

A) Usar solo horas extra.
B) Ajustar el nivel de empleo según las fluctuaciones de la demanda.
C) Automatizar todo.
D) Mantener la plantilla fija.

19 **Una ventaja de mantener el empleo constante es:**

A) Menos costos en baja demanda.
B) Ajuste rápido a la demanda.
C) Compromiso del personal y menor rotación.
D) Eliminar inventarios.

20 **En la Figura 1 de RR. HH., la estrategia de localización responde a la pregunta:**

A) Qué.
B) Cuándo.
C) Quién.
D) Dónde.

21 **Alternar tareas entre distintos puestos es:**

A) Rotación del trabajo.
B) Enriquecimiento.
C) Especialización.
D) Estandarización.

22 **El enriquecimiento del trabajo se distingue porque:**

A) Divide el trabajo en tareas simples.
B) Da más autonomía, responsabilidad y decisión.
C) Suma tareas del mismo nivel.
D) Elimina la participación.

23 **El propósito principal de la estandarización es:**

A) Eliminar la supervisión.
B) Aumentar la autonomía sin referencias.
C) Realizar las tareas de forma consistente para reducir la variabilidad.
D) Reducir la capacitación.

24 **La calidad en la fuente significa que:**

A) La calidad la controla un inspector al final.
B) Los proveedores fijan la calidad.
C) La dirección revisa cada pieza.
D) El trabajador es responsable de la calidad de su propio trabajo.

25 **El principio básico de la ergonomía es:**

A) Adaptar el trabajo a la persona.
B) Adaptar la persona al trabajo.
C) Aumentar la supervisión.
D) Eliminar las pausas.

26 **Para tareas poco repetitivas, el método más adecuado para fijar estándares es:**

A) El estudio de tiempos con cronómetro.
B) El muestreo del trabajo.
C) La experiencia histórica únicamente.
D) El balanceo de línea.

27 **Una función principal de los estándares de mano de obra es:**

A) Fijar el salario de cada uno.
B) Eliminar el control.
C) Servir de referencia para planificar, controlar y evaluar el proceso.
D) Reemplazar la planificación de la capacidad.

28 **La idea de "cero defectos" se asocia con:**

A) Deming.
B) Juran.
C) Feigenbaum.
D) Crosby.

29 **Las etapas del método DMAIC son:**

A) Definir, medir, analizar, mejorar y controlar.
B) Diseñar, montar, ajustar, inspeccionar y cerrar.
C) Planear, hacer, verificar y actuar.
D) Detectar, medir, aislar, informar y corregir.

30 **La calidad en servicios requiere un enfoque distinto porque:**

A) El servicio se puede almacenar.
B) Producción y consumo son simultáneos.
C) Los estándares técnicos son más rígidos.
D) El cliente no interactúa con el proceso.

Clave de respuestas explicada

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
A	B	C	D	A	B	C	D	A	B
11	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**
C	D	A	B	C	D	A	B	C	D
21	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**	**29**	**30**
A	B	C	D	A	B	C	D	A	B

1. A) Condiciona en el largo plazo los costos, la eficiencia y la respuesta. Pregunta de repaso de la lectura.

2. B) Facilitar el flujo de información y la productividad. Pregunta de repaso de la lectura.

3. C) El diseño físico es parte del servicio que percibe el cliente. Influye en cómo juzga la calidad.

4. D) Balancear almacenamiento y manejo de material de bajo costo. × A: tiendas.

5. A) El producto es grande, caro o complejo y no puede trasladarse. Barcos, edificios, aviones.

6. B) Alta variedad y bajo volumen. Ej.: sala de urgencias.

7. C) Concentrar recursos para producir familias de productos con procesos similares. Pregunta de repaso de la lectura.

8. D) Poca flexibilidad ante cambios de producto o demanda. Favorece la eficiencia.

9. A) La que se espera lograr con las restricciones reales de operación. × B: capacidad de diseño.

10. B) Regula el ritmo máximo de todo el sistema. Pregunta de repaso de la lectura.

11. C) Subordinar el resto del sistema a su ritmo. Elevar va al final.

12. D) Altos niveles de utilización de la capacidad. Para diluir los costos fijos.

13. A) La demanda y la capacidad tienen buena correspondencia. Heizer y Render, p. 294.

14. B) El volumen en que los ingresos totales igualan a los costos totales. Pregunta de repaso de la lectura.

15. C) Sube, y con él el riesgo operativo. Más difícil cubrirlos.

16. D) Comparar inversiones considerando el valor del dinero en el tiempo. Pregunta de repaso de la lectura.

17. A) La coherencia con la estrategia de operaciones. Alineación estratégica.

18. B) Ajustar el nivel de empleo según las fluctuaciones de la demanda. Pregunta de repaso de la lectura.

19. C) Compromiso del personal y menor rotación. Pero cuesta en períodos flojos.

20. D) Dónde. Qué = producto; quién = diferencias individuales.

21. A) Rotación del trabajo. Reduce la monotonía.

22. B) Da más autonomía, responsabilidad y decisión. × C: ampliación.

23. C) Realizar las tareas de forma consistente para reducir la variabilidad. Pregunta de repaso de la lectura.

24. D) El trabajador es responsable de la calidad de su propio trabajo. Necesita información y autoridad.

25. A) Adaptar el trabajo a la persona. Capacidades y límites humanos.

26. B) El muestreo del trabajo. Observaciones aleatorias.

27. C) Servir de referencia para planificar, controlar y evaluar el proceso. Pregunta de repaso de la lectura.

28. D) Crosby. Prevenir en vez de corregir.

29. A) Definir, medir, analizar, mejorar y controlar. × C: ciclo PHVA.

30. B) Producción y consumo son simultáneos. Pregunta de repaso de la lectura.